
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
I Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 43

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$
$\vec{F} = q\vec{E}$	$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Primera parte: selección múltiple (12 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener ninguna, una o varias opciones correctas. Hay un total de seis opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de seis opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 12 puntos.

Deberá colocar las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1				X
Pregunta 2	X		X	X
Pregunta 3				X
Pregunta 4		X		

1. Según la ley de Gauss

Observe detenidamente la figura X, esta representa una carga puntual negativa inmersa en un campo eléctrico.

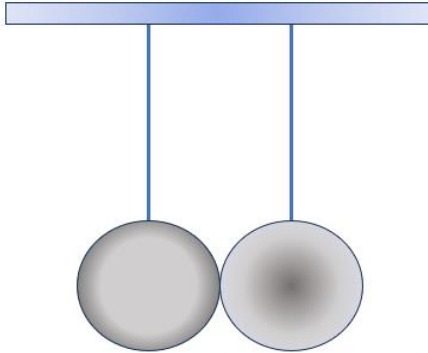


Figura 1: carga negativa en campo eléctrico

De esta imagen podemos deducir que:

- A. La carga experimenta una fuerza debida al campo eléctrico y esta fuerza apunta hacia la derecha.
- B. Si no hay otras fuerzas presentes, la carga se mantiene en la misma posición.
- C. Si no hay otras fuerzas presentes, la carga se mueve con rapidez constante.
- D. Si no hay otras fuerzas presentes, la carga se mueve con aceleración constante.

2. Dos esferas idénticas echas de oro se utilizan en un experimento. Una de ellas se deja neutra mientras que la otra se carga con 40 e. Cada una está suspendida por una cuerda aislante. Luego de esto, se deslizan las cuerdas para acercar las esferas hasta que entran en contacto y las cuerdas dejan de deslizarse.



Lo que ocurre a continuación es:

- A. Al entrar en contacto la carga de 40 e se reparte por igual entre ambas.
 - B. La carga queda únicamente en la esfera que fue cargada porque está suspendida de un aislante.
 - C. Las esferas se repelen porque ahora tienen el mismo tipo de carga.
 - D. La tensión en las cuerdas aumenta por la interacción eléctrica entre las esferas.
3. Los puntos que se señalan en la figura 3 están sobre una serie de superficies equipotenciales asociadas con un campo eléctrico. ¿Cuál de las opciones ordena de mayor a menor el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover una partícula con carga positiva de los puntos, **A** a **B**, de **B** a **C**, de **C** a **D** y de **D** a **E**?

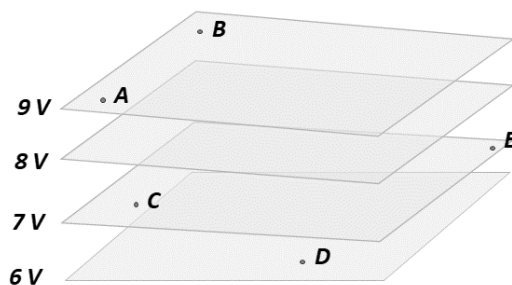


Figura 3. Puntos en diferentes superficies equipotenciales.

- A. **D** a **E**, **A** a **B**, **C** a **D** y **B** a **C**
- B. **C** a **D**, **B** a **C**, **A** a **B** y **D** a **E**
- C. **D** a **E**, **C** a **D**, **A** a **B** y **B** a **C**
- D. **B** a **C**, **C** a **D**, **A** a **B** y **D** a **E**

4. Suponga que hay una carga puntual positiva que genera un campo eléctrico uniforme E . A una distancia r se señala con línea punteada una superficie equipotencial, una carga de prueba q_0 se mueve desde el punto A hasta el punto B , como se muestra en la Figura 1, el trabajo realizado al mover esta carga de prueba es el siguiente,

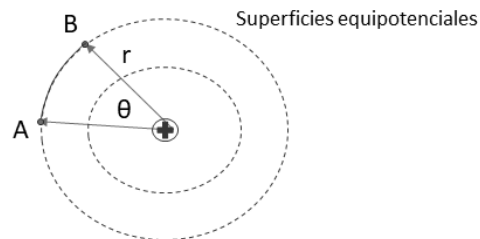


Figura 1. Carga puntual moviéndose sobre una superficie equipotencial.

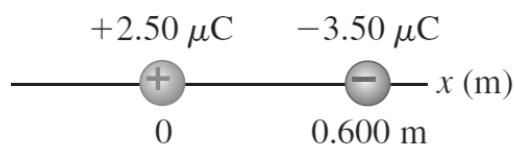
- a) $W = q_0 E r \theta$
- b) $W = 0$
- c) $W = -q_0 E r \theta$
- d) $W = q_0 E r$

Segunda parte: desarrollo (31 puntos en total)

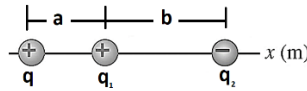
Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (14 puntos)

Se colocan dos cargas sobre el eje x , una de $2,50 \mu\text{C}$ en el origen y otra de $-3,50 \mu\text{C}$ ubicada en $x = 0,600 \text{ m}$.



- a) (6 puntos) Justifique (sin hacer cálculos) en cuáles de las siguientes posiciones es posible colocar una carga q de manera que la fuerza neta que experimente sea cero.
 - i. A la izquierda de la carga de $2,50 \mu\text{C}$.
 - ii. En algún punto entre las dos cargas.
 - iii. A la derecha de la carga de $-3,50 \mu\text{C}$.
- b) (8 puntos) Encuentre la posición sobre el eje x donde la fuerza neta sobre una pequeña carga $+q$ debería de ser igual a cero.

Solución:

- a) Sea $q_1 = +2,50 \mu\text{C}$ y $q_2 = -3,50 \mu\text{C}$. La carga $+q$ debe estar a la izquierda de q_1 o a la derecha de q_2 para que las dos fuerzas estén en direcciones opuestas. Sin embargo, para que las dos fuerzas tengan magnitudes iguales, $+q$ debe estar más cerca de la carga q_1 , ya que esta tiene una magnitud menor. Por lo tanto, las dos fuerzas pueden combinarse para dar una fuerza neta igual a cero solo en la región a la izquierda de q_1 . Supongamos que $+q$ está a una distancia d a la izquierda de q_1 , por lo que está a una distancia $d + 0,600 \text{ m}$ de q_2 .
- b) La fuerza debido a q_1 y q_2 sobre la carga q

$$F_{10} = \frac{k|q_1 q|}{r_{10}^2}$$

$$F_{20} = \frac{k|q_2 q|}{(r_{20})^2}$$

La sumatoria de fuerza será

$$\Sigma F = -\frac{k|q_1 q|}{r_{10}^2} + \frac{k|q_2 q|}{(r_{20})^2} = 0$$

$$\Sigma F = -\frac{k|q_1 q_0|}{d^2} + \frac{k|q_2 q_0|}{(d + 0,600 \text{ m})^2} = 0$$

Igualando ambas fuerzas

$$\frac{k|q_1 q_0|}{d^2} = \frac{k|q_2 q_0|}{(d + 0,600 \text{ m})^2}$$

$$\frac{k|q_1 q_0|}{d^2} = \frac{k|q_2 q_0|}{(d + 0,600 \text{ m})^2}$$

$$\frac{|q_1|}{d^2} = \frac{|q_2|}{(d + 0,600 \text{ m})^2}$$

Despejando para d se tiene que:

$$d = \pm \sqrt{\frac{|q_1|}{|q_2|}} (d + 0,600 \text{ m})$$

$$d = \frac{0,8452 \cdot 0,600 \text{ m}}{1 - 0,8452}$$

$$d = 3,27 \text{ m}$$

Se debe colocar a 3,27 m a la izquierda de la carga positiva.

Problema 2 (17 puntos)

En un laboratorio de física médica, se utiliza un modelo simplificado de un detector de radiación. Este detector está compuesto por un núcleo esférico dieléctrico de radio a , con una carga total de $-4q$. Este núcleo está rodeado por una carcasa esférica hueca conductora concéntrica. La carga de la carcasa es de $-2q$. La carcasa tiene un radio interno b y un radio externo c .

- Halle la carga en el interior y en el exterior de la esfera hueca conductora. (2 puntos)
- La magnitud del campo eléctrico en las secciones: $c < r$, $b < r < c$, $a < r < b$ (6 puntos)
- El potencial eléctrico en las secciones: $c < r$, $b < r < c$, $a < r < b$ (9 puntos)

Solución:

- La distribución de cargas en la esfera hueca conductora.

La distribución por apantallamiento tiene que ser una carga distribuida uniformemente en el interior de $4q$ y en el exterior una carga de $-6q$

- La magnitud del campo eléctrico en las secciones: $r > c$, $c > r > b$, $b > r > a$

Solución:

Cuando $r > c$:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E 4\pi r^2 = -\frac{6q}{\epsilon_0}$$

$$E = -\frac{3q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$$

Cuando $c > r > b$:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E 4\pi r^2 = 0$$

$$E = 0$$

Cuando $b > r > a$:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E 4\pi r^2 = -\frac{4q}{\epsilon_0}$$

$$E = -\frac{q}{\pi\epsilon_0 r^2}$$

- El potencial eléctrico en las secciones: $r > c$, $c > r > b$, $b > r > a$

Solución:

Cuando $r > c$:

$$V = \int_r^{\infty} E \, dr = \int_r^{\infty} -\frac{3q}{2\pi\epsilon_0 r^2} \, dr = -\frac{3q}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Cuando $c > r > b$, hay que recordar que el potencial eléctrico debe tener una función continua:

$$V = \int_r^{\infty} E \, dr + C = C = -\frac{3q}{2\pi\epsilon_0 c}$$

Cuando $b > r > a$, hay que recordar que el potencial eléctrico debe tener una función continua:

$$V = \int_r^{\infty} E \, dr + D = \int_r^{\infty} -\frac{q}{\pi\epsilon_0 r^2} \, dr + D = -\frac{q}{\pi\epsilon_0 r} + D$$

Donde se tiene que saber que

$$\lim_{r \rightarrow b} -\frac{q}{\pi\epsilon_0 r} + D = -\frac{3q}{2\pi\epsilon_0 c} \rightarrow D = -\frac{3q}{2\pi\epsilon_0 c} + \frac{q}{\pi\epsilon_0 b}$$

Así,

$$V = \int_r^{\infty} E \, dr + D = \int_r^{\infty} -\frac{q}{\pi\epsilon_0 r^2} \, dr + D = -\frac{q}{\pi\epsilon_0 r} - \frac{3q}{2\pi\epsilon_0 c} + \frac{q}{\pi\epsilon_0 b}$$